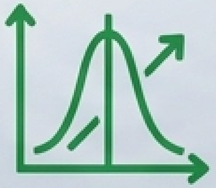
Unit 1 – علم الإحصاء والاحتمالات | 1.1 الواجهة الرئيسية

التعريف الأساسي:



علم الإحصاء هو فرع محوري من فروع الرياضيات، يهدف إلى دراسة الظواهر عبر الأرقام.

الرحلة المعرفية للعرض:

(a) الأسس النظرية والمفاهيم الإحصائية.

(b) أدوات التنظيم والتمثيل البياني.

(c) دراسة البيانات واستخلاص المعدلات.

(d) الانتقال إلى التوقع عبر نظرية الاحتمالات.

الهدف البيداغوجي: تحويل البيانات **العشوائية** إلى **قرارات استراتيجية** مبنية على التوقعات والاحتمالات الرياضية.

Unit 1 – الأسس المنهجية | 1.2 المراحل الثلاث لعلم الإحصاء

المرحلة 1: جمع المعلومات

تتمحور حول موضوع معين عبر وسائل دقيقة:

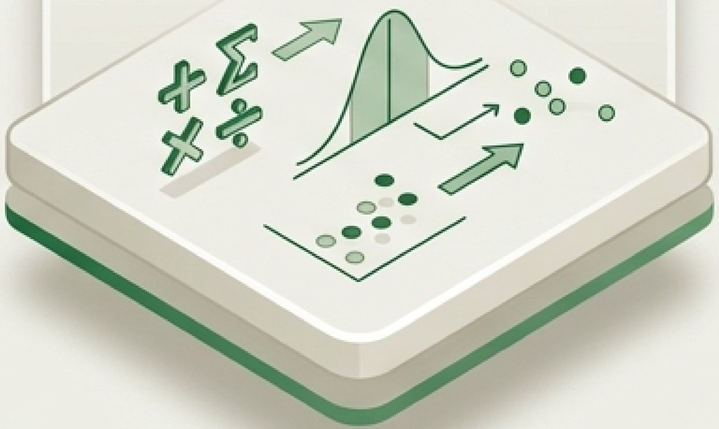
- (الاستجواب، الاستفتاء، سبر الآراء، التعداد المباشر)

المرحلة 2: تنظيم المعلومات

هيكلة البيانات المُحصلّة في المرحلة السابقة باستخدام جداول منظمة أو تمثيلات بيانية وإحصائية.

المرحلة 3: تحليل ودراسة المعطيات

- تلخيص البيانات وتكثيفها عند الإمكان.
- استخدام مقاييس الموقع (المعدل الحسابي والمنوال).
- استخدام وسطاء الموقع (الأوساط وأوساط التشتت).



Unit 1 – الأبعاد والتطبيقات | 1.3 الإحصاء الوصفي والرياضي

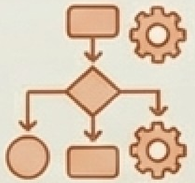
الإحصاء الوصفي:

يمثل المراحل الثلاث السابقة (الجمع، التنظيم، التحليل) التي تصف البيانات كما هي في الواقع.

الإحصاء الرياضي (الاستنتاجي):

مرحلة متقدمة تُبنى على الاحتمالات.

تُمكِّن المختصين من استخلاص النتائج، اتخاذ القرارات، والقيام بالإجراءات.



ميادين التطبيق الشاملة:

Unit 1 – المعجم الإحصائي | 1.4 المصطلحات والتعاريف الأساسية

التكرار الجملي:

هو العدد الجملي للأفراد (أو العناصر) الخاضعين للدراسة الإحصائية.

الفرد (أو العنصر):

هو كل مكون أو جزء مفرد من المجموعة الإحصائية المستهدفة بالدراسة.

المجموعة الإحصائية:

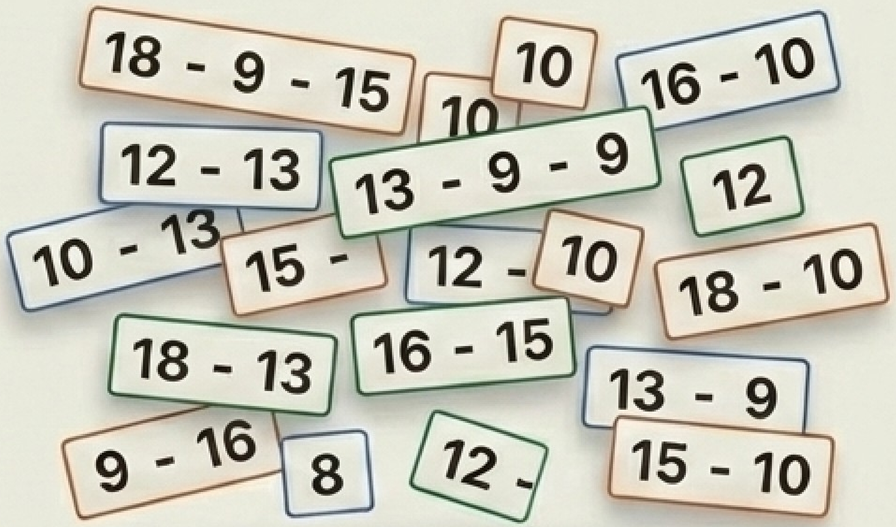
عينة من مجتمع أو مجموعة تقع عليها الدراسة الإحصائية عموماً.

ملاحظة منهجية:

الدقة في تحديد هذه العناصر هي الأساس الجوهري الذي تُبنى عليه صحة التمثيلات البيانية اللاحقة (مخطط العصيات، المخطط الدائري).

Unit 2 – المعالجة والتنظيم | 2.1 تنظيم البيانات: مخطط العصيات

الوضعية التطبيقية (معدلات التلاميذ):



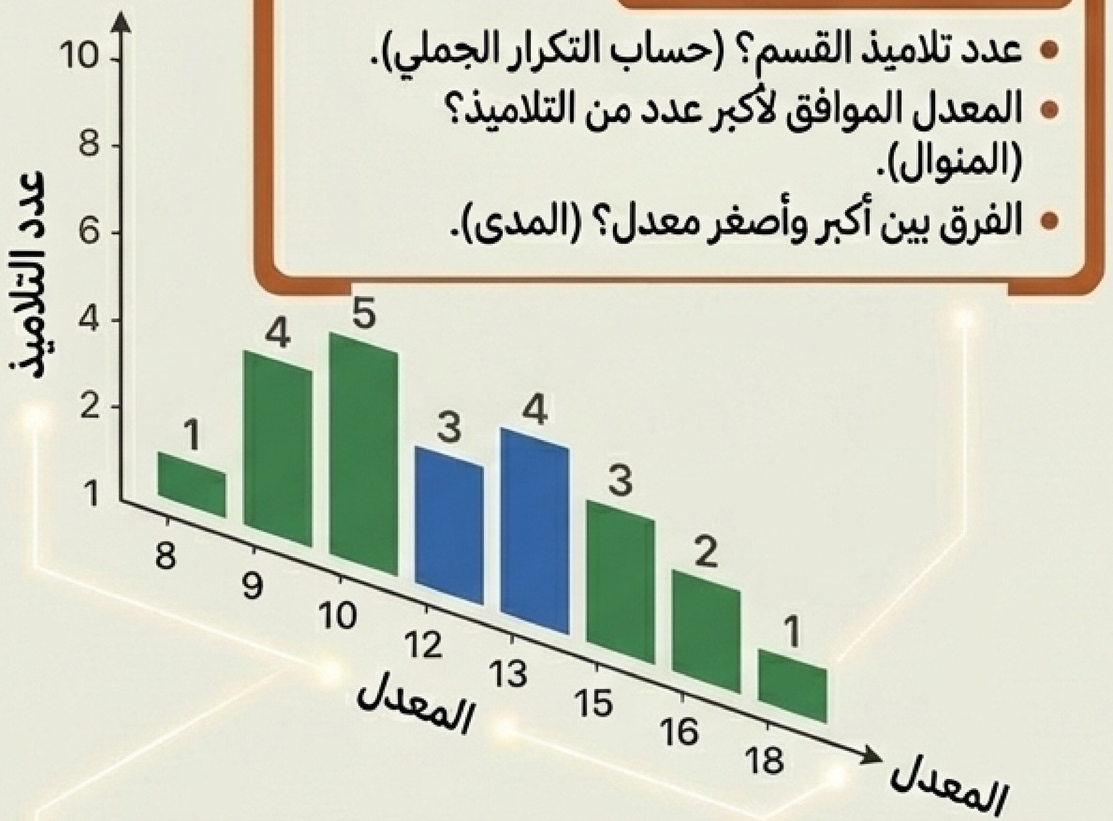
المطلوب تحليله:

(a) تنظيم المعطيات في جدول يبين عدد التلاميذ حسب المعدل.

(b) تمثيل النتائج بيانيًا بربط المعدل بعدد التلاميذ الموافق له.

استنتاجات من المخطط:

- عدد تلاميذ القسم؟ (حساب التكرار الجملي).
- المعدل الموافق لأكبر عدد من التلاميذ؟ (المنوال).
- الفرق بين أكبر وأصغر معدل؟ (المدى).



قاعدة: يُسمى هذا التمثيل البياني مخطط العصيات.

Unit 2 – المعالجة والتنظيم | 2.2 التواتر والمعدل الحسابي

الوضعية 1 (دراسة عدد الأبناء في 40 عائلة):

المطلوب: حساب التكرار الجملي، العائلات بأكبر عدد أبناء، والمعدل الحسابي.

عدد الأبناء:	1	2	3	4	5
عدد العائلات:	2	12	14	8	4

الوضعية 2 (مبيعات الأحذية):

قياس الحذاء:	22	26	30	32	34	36	38	40	42
عدد الحرفاء:	1	2	5	8	10	12	...		

قاعدة التواتر (Frequency):

- تواتر مبيعات قياس معين يُحسب بقسمة تكرار هذا القياس على التكرار الجملي للسلسلة.

المعدل الحسابي (Mean):

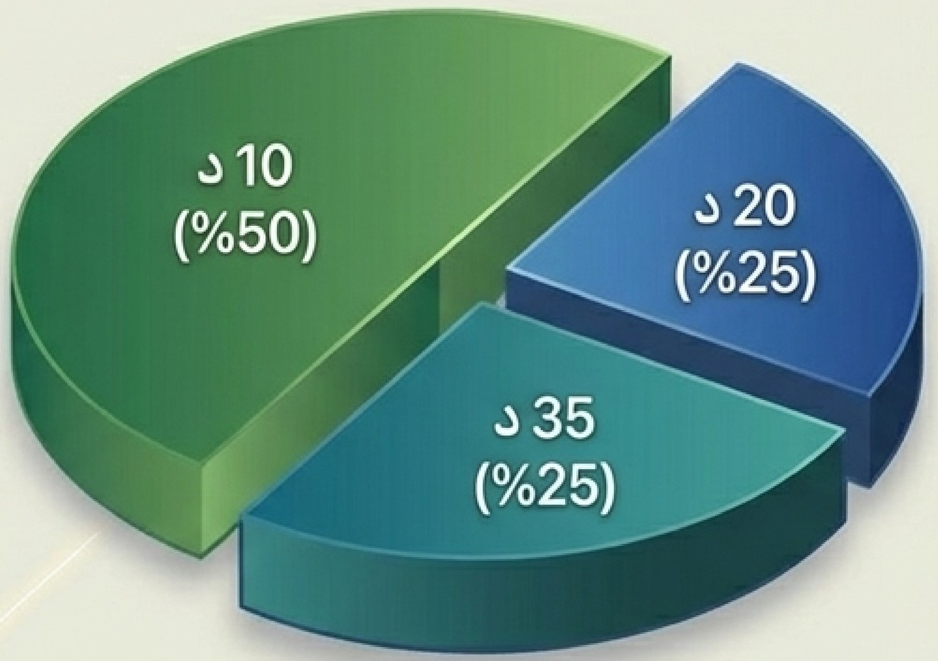
- يُحسب بجمع جداء كل قيمة من قيم الميزة في تكرارها، ثم قسمة الحاصل على التكرار الجملي.

Unit 2 – المعالجة والتنظيم | 2.3 النسبة المئوية والمخطط الدائري

الوضعية التطبيقية (صندوق جمعية خيرية):

مساهمة 20 مواطناً بمبلغ جملي قدره 500 د.

المساهمات	
10 د	(10 مساهمين)
20 د	(5 مساهمين)
35 د	(5 مساهمين)



قاعدة التمثيل الدائري:

يتم تحويل التواترات أو النسب المئوية (مثل 25% و50%) إلى قطاعات دائرية، حيث يتناسب قيس الزاوية طردياً مع الحصة النسبية لكل فئة.

المطلوب تحليله بيداغوجيّاً:

(a) تحديد نسبة المساهمين حسب مبلغ المساهمة.
(b) حساب معدل مساهمة الفرد الواحد بالدينار.
(c) استخراج النسبة المئوية للحصص من العدد الإجمالي.

Unit 3 – وضعيات تطبيقية مكثفة | 3.1 تحليل فئات التلاميذ

الوضعية التطبيقية
(نظام إقامة التلاميذ في مدرسة):

$\frac{1}{2}$: نصف التلاميذ إقامتهم إقامتهم كاملة (مقيم).

$\frac{1}{3}$: ثلث التلاميذ إقامتهم إقامتهم خارجية (خارجي).

البقية: يتمتعون بنصف الإقامة (نصف مقيم).

الصفة	تواتر التلاميذ	قيس القطاع الدائري الموافق بالدرجة

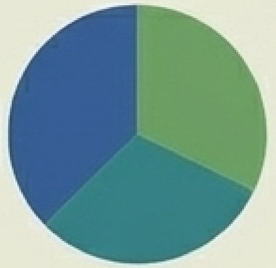
خطوات التحليل والتفكيك:

(a) إتمام جدول التواترات (الصفة: مقيم، نصف مقيم، خارجي / تواتر التلاميذ / قيس القطاع القطاع الدائري الموافق بالدرجة).

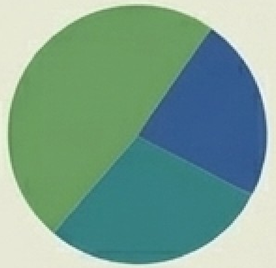
(b) تحديد المخطط الدائري الصحيح من بين مقترحة يمثل هذه البيانات بدقة هندسية.

(c) إرفاق كل لون في المخطط الدائري بالتواتر الموافق لصنف التلاميذ.

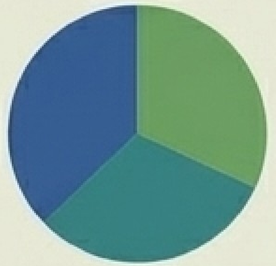
Option 1



Option 2



Option 3



Unit 3 – وضعيات تطبيقية مكثفة | 3.2 المصاريف اليومية وتوزيع الغرف

تطبيق 1 (المصاريف اليومية بالدينار خلال شهر):

سؤال نقدي:

سؤال نقدي: هل يمكن أن تكون هذه المصاريف خلال شهر جانفي؟
(يتطلب التحقق من تطابق طول السلسلة الإحصائية مع عدد أيام الشهر).

السلسلة (30 يوماً):

Dey 1	Oav 2	Dey 3	Day 4	Day S	Day 6	Day 7	Day S	Day 0	Day 10	Dey 11	Day 12	Dey 13	Day 14
3	7	6	9	3	6	8	7	5	15	7	9	12	6
Oay 16	Bay 17	Day 18	Day 19	Bay 20	Bay 27	Day 22	Day 24	Day 25	Ray 28	Day 27	Day 28	Day 29	Day S
3	7	7	9	5	3	7	12	8	6	6	7	8	5

المطلوب: تنظيم المعطيات وحساب المعدل اليومي للمصاريف.

تطبيق 2 (توزيع 50 أسرة حسب الغرف):

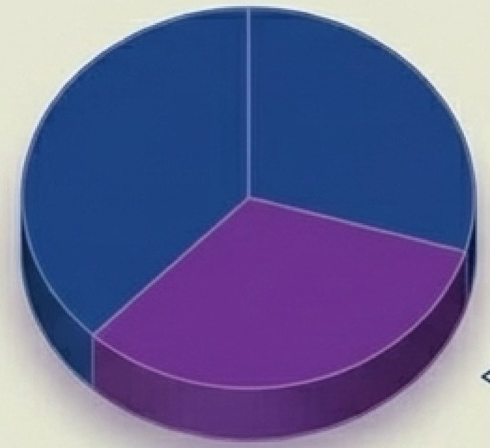
العادم الندني:

المطلوب: استنتاج الجدول العكسي لعدد الأسر، إنجاز مخطط التكرارات، وحساب معدل عدد الغرف بالمسكن الواحد.

Unit 3 – وضعيات تطبيقية مكثفة | 3.3 الإنتاج والمبيعات التجارية

تطبيق 2 (مبيعات مصنع السيارات والشاحنات):

يمثل المخطط مبيعات شركة لمدة 3 سنوات.



نسب الشاحنات تتغير بين: أقل من 50%، 50، أكثر من 50% مع أرقام إنتاج (1000، 120).

الهدف: القراءة المتقدمة للمخططات لاستخراج النسب الدقيقة ومقارنة فئات الإنتاج السنوي.

تطبيق 1 (مبيعات المياه المعدنية والغازية):

العدد الجملي للقوارير المبيعة: 600 قارورة.

الخيارات المقترحة لمبيعات الماء المعدني: 250، 350، 550، 650، 650.

التحليل: استخدام المخطط الدائري البصري لتقدير الحصة واختيار العدد الفعلي الأقرب للمنطق الإحصائي.

Unit 3 – وضعيات تطبيقية مكثفة | 3.4 الأجور والنتائج الرياضية

تطبيق 2 (نقاط فريق كرة سلة):

النقاط المسجلة لفريق في 6 مقابلات متتالية هي: 78، 82، 75، 90، 82، 85.

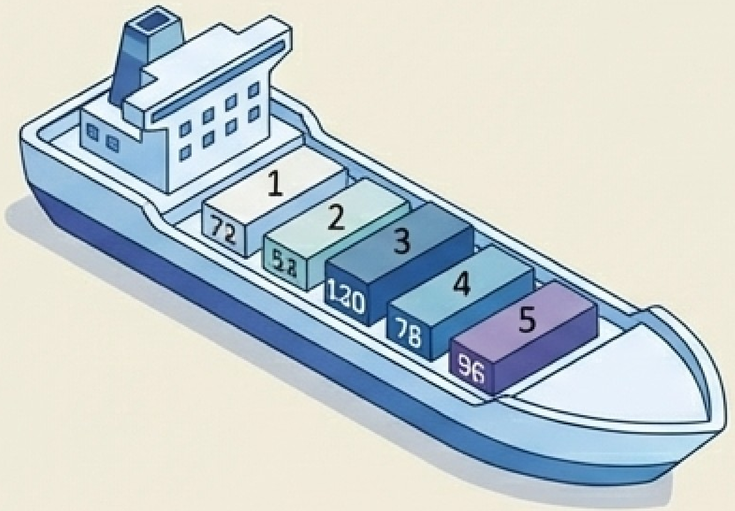
المطلوب:
تنظيم البيانات في جدول، حساب المجموع الجملي للنقاط، ثم حساب المعدل الحسابي للنقاط في المقابلة، وتحديد المدى.

تطبيق 1 (كشف أجور عمال مؤسسة):

البيانات (بالدينار):
سلسلة إحصائية لـ 20 أجراً شهرياً، منها:
250، 300، 300، 320، 270...

المطلوب:
(a) تنظيم المعطيات في جدول توزيع تكراري.
(b) تحديد المنوال (قيمة الأجر الأكثر شيوعاً).
(c) حساب المعدل الحسابي الشهري للأجور.

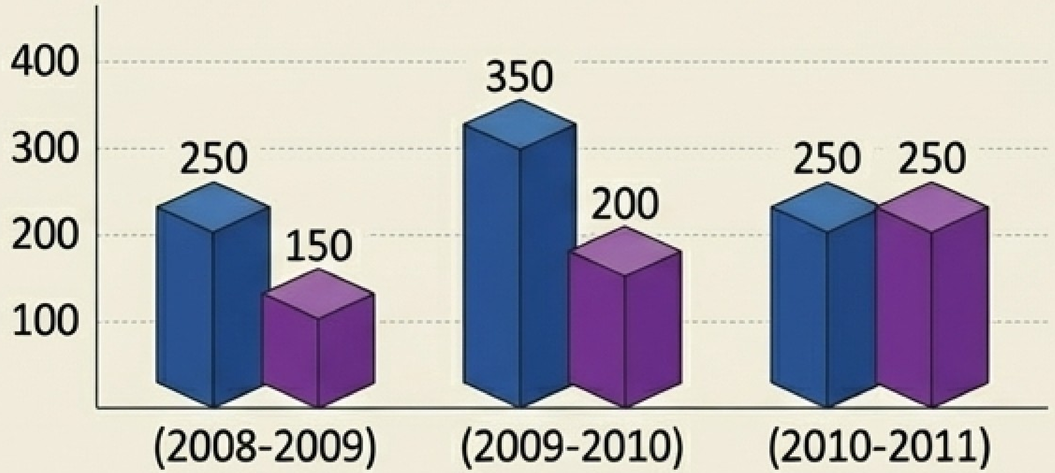
Unit 3 – وضعيات تطبيقية مكثفة | 3.5 النقل البحري والتطور الديموغرافي



تطبيق 1 (طاقة استيعاب باخرة نقل):

الرحلات الخمس المتتالية (عدد المسافرين):
(1: 72)، (2: 54)، (3: 120)، (4: 78)، (5: 96).

المطلوب: حساب النسبة المئوية من طاقة الاستيعاب لكل سفرة، التمثيل بمخطط العصيات، وتحديد السفرات التي سجلت عجزاً تحت نسبة محددة.



تطبيق 2 (جنس التلاميذ حسب السنة الدراسية):

(2008-2008): ذكور 250، إناث 150.
(2009-2010): ذكور 350، إناث 200.
(2010-2011): ذكور 250، إناث 250.

التحليل: تحديد السنة الأكثر كثافة، احتساب الفوارق بين السنوات (تزايد/تقلص كنسب)، واستنتاج تطور التوازن الديموغرافي.

Unit 4 – علم الاحتمالات | 4.1 مدخل إلى الوضعيات العشوائية

التعريف الأساسي: الاحتمالات (Probabilities) هي الأداة الرياضية التي تتيح لنا قياس وتوقع نسبة وقوع حدث ما ضمن تجربة عشوائية لا يمكن الجزم بنتيجتها مسبقاً.

التجربة العشوائية الكلاسيكية (العجلة الدوارة):

- عجلة مقسومة إلى قطاعات لها نفس القيس بالدرجة.
- القطاعات ملونة: أصفر، أزرق، برتقالي، أخضر.
- عند تدوير العجلة عشوائياً، من المستحيل الجزم الجزم باللون الذي سيقف أمامه السهم.

الاستنتاج البيداغوجي: عدم اليقين لا يعني الفوضى؛ علم الاحتمالات يضع قوانين رياضية صارمة لقياس هذا اللايقين عبر حساب نسب التواتر المتوقعة.

Unit 4 – علم الاحتمالات | 4.2 قوانين الحدث (المستحيل والأكيد)

الحدث الأكيد (Certain Event):

إذا كان الحدث **أكيداً** (وقوعه حتمي في كل مرة تُجرى فيها التجربة العشوائية).

احتماله الرياضي يكون مساوياً للواحد الصحيح (1 أو 100%).

مثال من العجلة: وقوف السهم على قطاع ملون بغض النظر عن ماهية هذا اللون.

الحدث المستحيل (Impossible Event):

إذا كان الحدث مستحيلاً قطعيّاً (لا يوجد أي فرصة لوقوعه ضمن إطار التجربة).

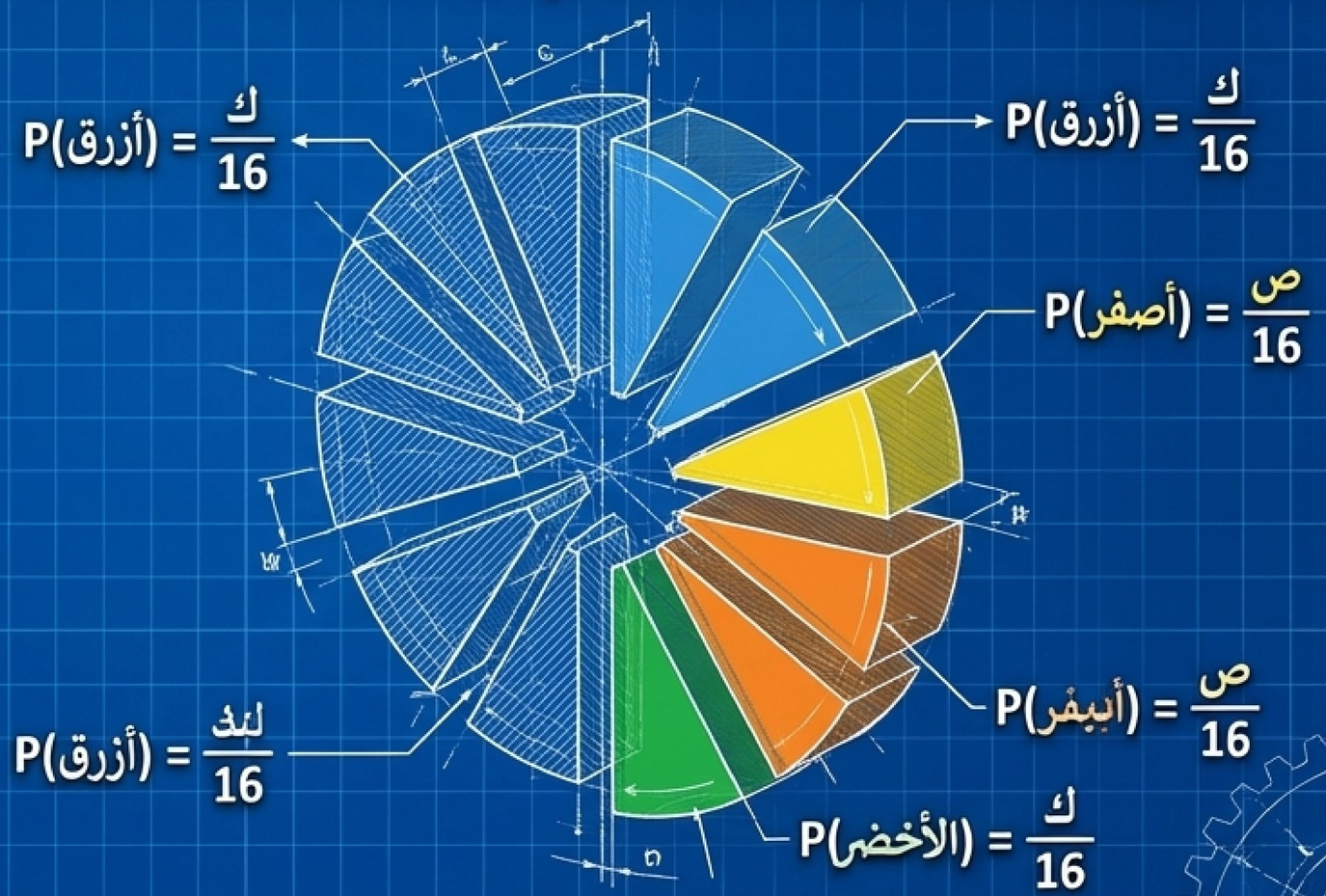
احتماله الرياضي يكون مساوياً تماماً للصفر (0 أو 0%).

مثال من العجلة: وقوف السهم على اللون الأحمر، في حين **أن العجلة لا تحتوي أصلاً على هذا اللون.**

صياغة القيمة: يُكتب الاحتمال رياضياً كعدد كسري (بين 0 و 1) أو كنسبة مئوية (بين 0% و 100%).

Unit 5 – نماذج احتمالية تطبيقية | 5.1 نموذج العجلة الدوارة بالتفصيل

تحليل عجلة الألوان (16 قطاعاً متقايساً):
القطاعات موزعة لونياً بين: الأزرق، الأصفر، البرتقالي، والأخضر بنسب مختلفة.



المهام الاحتمالية المطلوبة:

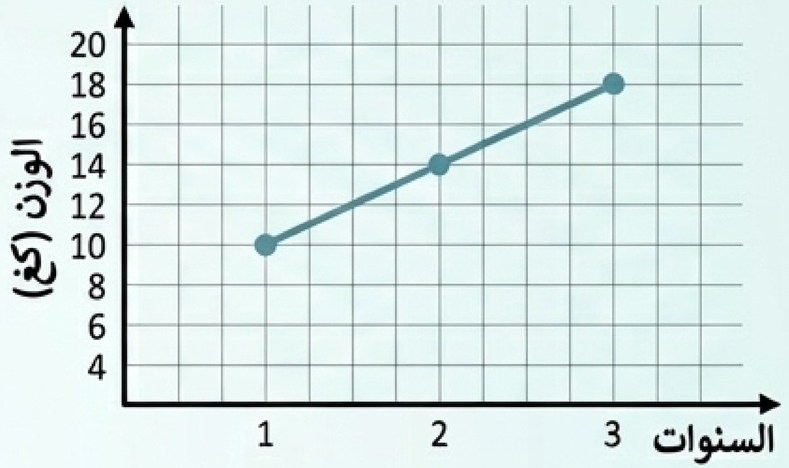
(a) إتمام جدول يربط كل لون بعدد القطاعات، وبنسبته المئوية من العدد الجملي للقطاعات.

(b) استنتاج اللون الذي يمثل أقل احتمال للوقوف أمامه (العلاقة المباشرة بين تكرار القطاع وقيمة الاحتمال).

(c) صياغة النسبة المئوية للحدث: السهم يوافق قطاعاً لونه أخضر، أو برتقالي، أو أصفر ، أو أزرق (إثبات الحدث الأكيد) » ((أكيد) = 100%

(d) صياغة احتمال الحدث: السهم يوافق قطاعاً لونه أحمر (إثبات الحدث المستحيل) » ((أحمر) = 0%

Unit 5 – نماذج احتمالية تطبيقية | 5.2 النرد والتمثيلات البيانية للتجارب



تطور الوزن والمخططات الخطية المستمرة:

تحليل مخطط بياني خطي يرصد تطور وزن طفل خلال 3 سنوات (تغير زمني مستمر لا يعتمد على أحداث منفصلة كالنرد).

تطبيق النرد (رمي مكعب مرقم من 1 إلى 6 أربعين مرة):

التجربة: تسجيل الرقم على الوجه العلوي في كل رمية (40 نتيجة عشوائية).

المطلوب: تنظيم النتائج في جدول يرفق كل رقم بـ التواتر (عدد مرات ظهوره)، ثم صياغة احتمال بروز رقم معين في في شكل عدد كسري ونسبة مئوية.

قاعدة جوهرية: كلما زاد تكرار التجربة العشوائية (مثل رمي النرد 40 مرة أو أكثر)، اقتربت النتيجة التجريبية من النتيجة الاحتمالية النظرية.

Unit 5 – نماذج احتمالية تطبيقية | 5.3 أكياس الكويرات الملونة والمرقمة

تطبيق الكويرات المرقمة (من 1 إلى 8):

المطلوب حساب احتمالات الأحداث المُركبة التالية:

(a) استخراج الكويرة التي تحمل الرقم 7.

(b) استخراج كويرة تحمل عدداً فردياً.

(c) استخراج كويرة تحمل عدداً زوجياً ويقبل القسمة على 3.

تطبيق الكويرات المرقمة (من 1 إلى 8):

(a) استخراج الكويرة التي تحمل الرقم 7.

(b) استخراج كويرة تحمل عدداً فردياً.

(c) استخراج كويرة تحمل عدداً زوجياً ويقبل القسمة على 3.

(d) استخراج عدد محصور بين 0 و 20 (حدث أكيد).

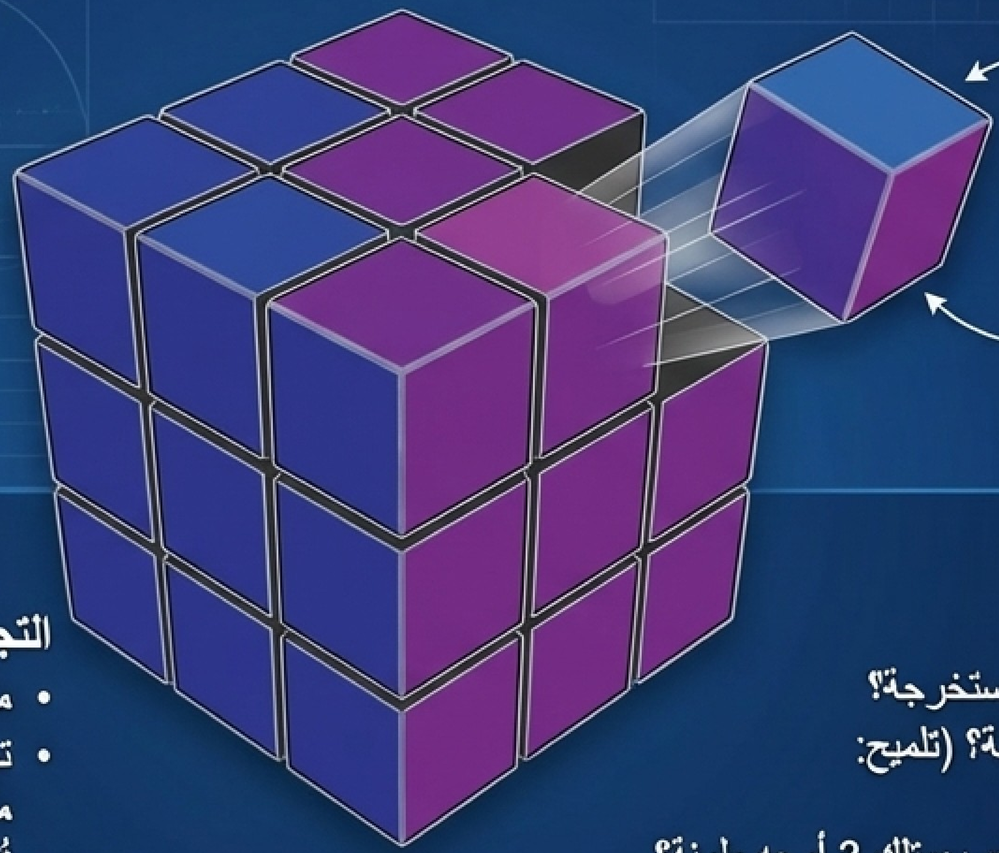
(e) استخراج عدد يقبل القسمة على 4 وعلى 5 في نفس الوقت (حدث مستحيل في هذا النطاق).

تطبيق الكويرات الملونة (أحمر، رمادي، أزرق، أخضر):

العملية: سحب كرة عشوائياً دون رؤية محتوى الكيس.

المطلوب: حساب احتمال استخراج كرة حمراء (بالصيغة الكسرية والمئوية)، ثم ترتيب الألوان تصاعدياً حسب احتمال سحبها.

Unit 5 – نماذج احتمالية تطبيقية | 5.4 الهندسة الفراغية والاحتمالات



التحليل الاحتمالي للمكعبات الصغيرة:

- كم العدد الإجمالي للمكعبات الصغيرة المستخرجة؟
- كم عدد المكعبات التي تملك 3 أوجه ملونة؟ (تلميح: توجد فقط في الزوايا).
- (a) ما هو الاحتمال الرياضي لسحب مكعب يمتلك 3 أوجه ملونة؟
- (b) ما هو الاحتمال الرياضي لسحب مكعب له وجه ملون واحد على الأقل؟

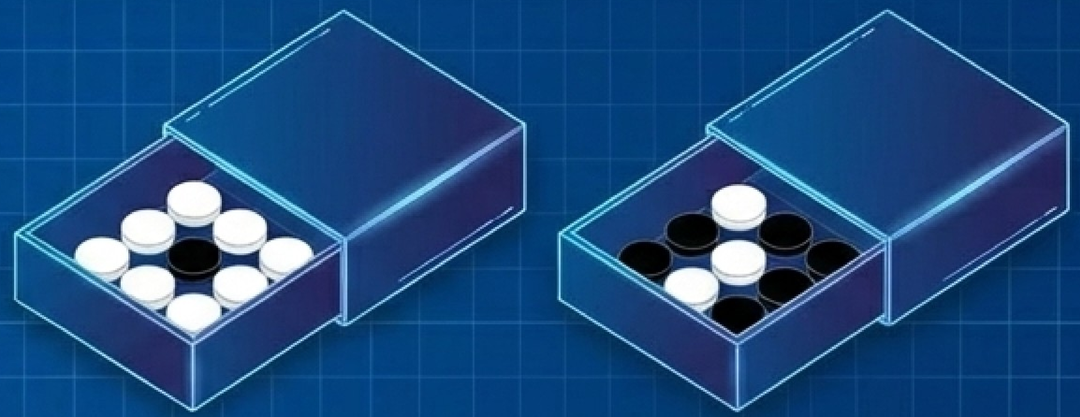
التجربة الفراغية المركبة (المكعب الملون المقطّع):

- مكعب كبير ملون بالكامل من الخارج (جميع أوجهه الستة).
- تم قص المكعب في 3 اتجاهات متعامدة للحصول على مكعبات صغيرة متقايسة.
- تُوضع جميع المكعبات الصغيرة في كيس مظلم، ويُسحب مكعب واحد عشوائياً.

رؤية متعمقة: هذا التحدي يدمج قدرة الدماغ على الإدراك البصري الفراغي مع التجريد الرقمي لنظرية الاحتمالات.

Unit 5 – نماذج احتمالية تطبيقية | 5.5 التوافيق المتقدمة (الرفوف والعلب)

تطبيق علب الأقراص (الأبيض والأسود):

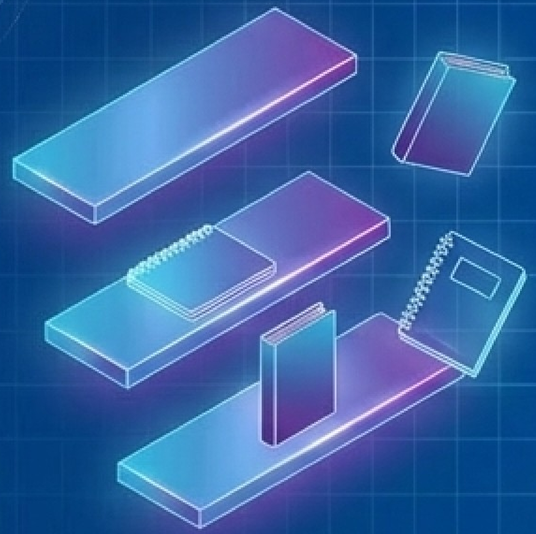


العلبة الأولى: تحتوي على تشكيلة محددة من أقراص بيضاء وسوداء.

العلبة الثانية: تحتوي على توزيع عددي مختلف من الأقراص البيضاء والسوداء.

المطلوب: المقارنة الرياضية المباشرة بين العلبتين لتحديد أي علبة تمنحنا الاحتمال الأكبر لسحب قرص أبيض.

تطبيق ترتيب الكتب (الرفوف 1 و 2 و 3):



لدينا كتاب وكراس، بكم طريقة (تركيبة) يمكن وضع كل منهما في الرفوف المتاحة (علماً بأنه يمكن وضعهما معاً في نفس الرف)؟

قام علي بوضعهما عشوائياً.

المطلوب: حساب الاحتمال (كسرياً) بأن يكون الكتاب والكراس قد استقرا في نفس الرف.

Unit 6 – الخريطة الذهنية الشاملة | 6.1 بناء العقل الإحصائي والاحتمالي

طبيعة الأحداث:
حدث مستحيل (0%) (0%) <- حدث ممكن (كسر/نسبة) <- حدث أكيد (100%).

النماذج الأساسية:
النرد (1/6)، العجلة الدوارة (قيس القطاع)، هندسة المكعبات والأكياس.

نقطة التقاطع (التطبيقات الحياتية):
المصانع، التجارة، الطب، الديموغرافيا.
(البيانات الإحصائية السابقة تصبح هي القاعدة الصلبة لحساب الاحتمالات المستقبلية واتخاذ القرارات الاستراتيجية).

الوحدة 1 – العبارات الحرفية والتناسب | 1.0 واجهة التقديم

الرياضيات الأساسية: العبارات الحرفية، المعادلات، والتناسب الطردي

دراسة تحليلية شاملة للنماذج الرياضية وتطبيقاتها الفيزيائية والهندسية.

المحاور الأساسية:

- صياغة وحل المعادلات الجبرية.
- بناء واختصار العبارات الحرفية.
- تطبيقات حياتية (السرعة، الحجم، المسافة).
- قوانين التناسب الطردي والتمثيل البياني.

الوحدة 1 – العبارات الحرفية | 1.1 بناء النماذج (مسابقة المياه)

الوضعية الأولى: مسابقة ملء حوض الماء

شارك كل من علي، ماهر، ولطفي في مسابقة لملء أكبر كمية من الماء في حوض خلال فترة زمنية محددة.

علي: 370 لتراً

لطفي: 351 لتراً

ماهر: كمية غير معلومة
نرمز لها بالحرف (a)

ترتيب المتسابقين يعتمد كلياً على القيمة العددية التي سيأخذها المتغير a.

إذا افترضنا أن ماهر حلّ في المرتبة الأخيرة، فإن:
$a < 351$.

الوحدة 1 – العبارات الحرفية | 1.2 حساب الكتل المتغيرة

الوضعية الثانية: حمولة شاحنة المواد البناء

الصندوق الثاني:	الصندوق الأول:
دهن (b kg) + جليز (475 kg)	رخام (a kg) + إسمنت (400 kg)

التعبير الحرفي للكتلة الجملية:

الكتلة الكلية $= (a + 400) + (b + 475) = a + b + 875$ kg

تطبيق عددي: حساب الكتلة الجملية إذا علمنا أن $a = 925$ kg أو $a = 600$ kg (في حالات منفصلة لاستنتاج المتغيرات).

الوحدة 1 – العبارات الحرفية | 1.3 النمذجة الهندسية للأراضي

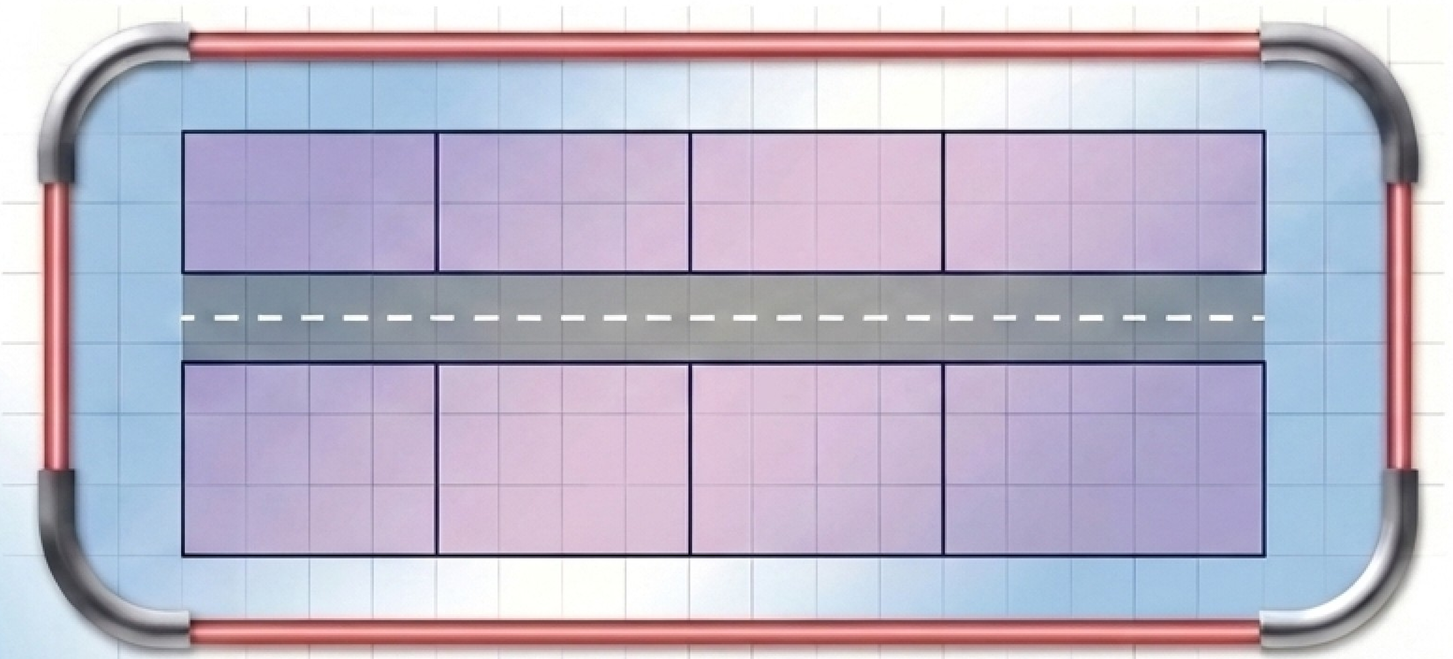
التعبيرات الجبرية المطلوبة:

- قيس المساحة المخصصة للجزء الواحد بدلالة b.
- قيس المساحة الجملية للأجزاء الثمانية بدلالة b.
- قيس المساحة المخصصة للطرقات بدلالة b (علماً أن لها نفس العرض).

الوضعية الثالثة: تصميم قطعة أرض مقسمة

تصميم لقطعة أرض مهيأة للسكن، مقسمة إلى 8 أجزاء متقايسة (وحدة قيس الطول هي المتر).

b يمثل **طول الجزء الواحد.**



التطبيق الحسابي:

إذا كان $b = 18$،
يتم حساب المساحة الجملية لقطعة الأرض قبل تهيئتها.

الوحدة 1 – العبارات الحرفية | 1.4 نشر واختصار العبارات

قواعد العمليات على العبارات الحرفية (حيث a و b **أعداد صحيحة طبيعية**)

النشر والتفكيك: تحويل الجداء إلى مجموع والعكس.

النشر: $4(a+5)+3 \rightarrow 4a+20+3 \rightarrow 4a+23$

النشر المزدوج: $a(3(2+a))+5$

$\rightarrow a(6+3a)+5 \rightarrow 6a+3a^2+5$

التفكيك:

$4+4b=4(1+b)$

$8b+16=8(b+2)$

الاختصار: تجميع الحدود المتشابهة لتبسيط العبارة.

$B=4a+12+5a+3$

$\rightarrow B=9a+15$

$B=2.2a+11.8a+2a$

$\rightarrow B=16a$

$B=0.7a+5.2+a-3$

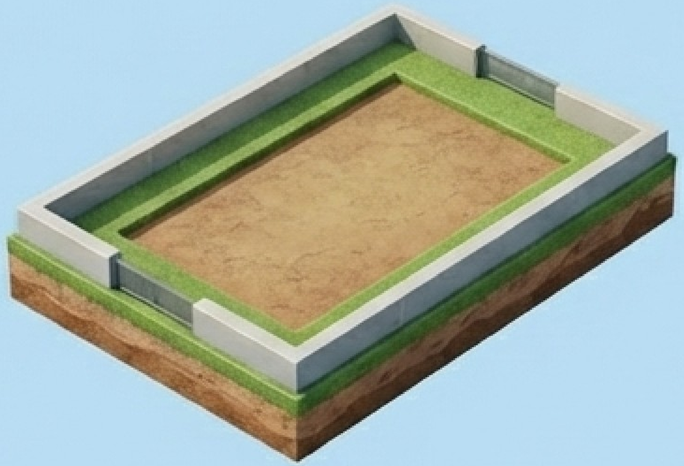
$\rightarrow B=1.7a+2.2$

الوحدة 1 – العبارات الحرفية | 1.5 المحيطات والأشكال الهندسية

مسارات ملونة (A إلى B)

المسارات ممثلة بدلالة x, b, x.

إثبات أن للمسارين الملونين نفس الطول هندسياً وجبرياً.



قطعة الأرض المستطيلة

طولها يزيد عن عرضها بـ a.
عرضها b.

إذا كان المحيط $P = 70$ cm P، تصاغ المعادلة:
$2(b + b + a) = 70$.

المضلع الخماسي المنتظم

a: طول الضلع (بالمتر).
المحيط $P = 5a$.

إذا كان $P = 20$ m، فإن قيمة الضلع a $\frac{20}{5} = 4$ m.

الوحدة 1 – العبارات الحرفية | 1.6 الجداول والمتتاليات

تقييم المتغيرات عبر الجداول للعبارة

x	$B = 3x + 7$
x	$x = 0$
$x = 1$	$x = 1$
$x = 2$	$x = 2$

- $x = 0 \rightarrow B = 7$
- $x = 1 \rightarrow B = 10$
- $x = 2 \rightarrow B = 13$

قاعدة الجداء: إذا كان a و b عددين صحيحين طبيعيين، فإن الجداء يكتب $a \times b$ أو $a \cdot b$ أو اختصاراً ab.

المتتاليات الجبرية: مجموع ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية متتالية.

إذا كان العدد الأول $2n$، فالأعداد هي: $2n$, $2n+1$, $2n+2$.

الصيغ المطروحة للتحليل (أيها يمثل المجموع؟):

الوحدة 1 – المعادلات | 1.7 تطبيقات المعادلات التقييمية

حساب المعدل الثلاثي في مادة الرياضيات

القاعدة: $M = \dfrac{C_1 + C_2 + 2S}{4}$

المعطيات: $C_1 = 12$ (الفرض 1)،
$C_2 = 16$ (الفرض 2)،
$M = 14$ (المعدل المستهدف).

المجهول: S (الفرض التأليفي).

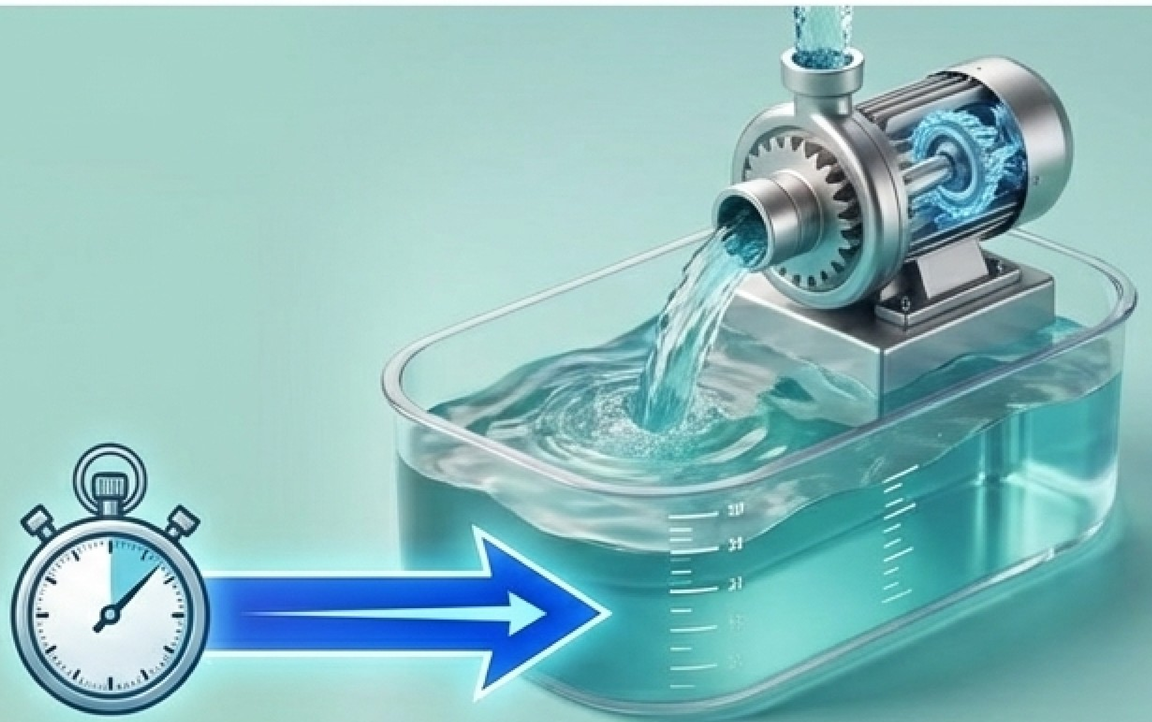
$$14 = \frac{12 + 16 + 2S}{4} \rightarrow 56 = 28 + 2S \rightarrow 2S = 28 \rightarrow S = 14$$ (العدد المطلوب هو)

حل المعادلات المركبة

أوجد قيمة a إذا كان: $5x(a + 1) + 2a = 12$

الوحدة 2 – التناسب الطردي | 2.1 مقدمة المفهوم (مضخة المياه)

دراسة ظاهرة الضخ	
تستخرج مضخة مياه 20 لتراً في الثانية الواحدة.	
1 ثانية	← 20 لتراً
10 ثوان	← 200 لتراً
45 ثانية	← 900 لتراً



الاستنتاج الرياضي: حجم الماء المستخرج (v) والمدة الزمنية (t) يتغيران بحيث يكون حاصل قسمة أحدهما على الآخر ثابتاً: $v/t = 20\ \text{L/s}$.

العبارة الرياضية: $v = 20 \times t$.

الوحدة 2 – التناسب الطردي | 2.2 القاعدة والتعريف العلمي

تحذيرات وتطبيقات

مؤشرات التناسب في الجداول

الجدول يمثل علاقة تناسب إذا أمكن الانتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني بالضرب في نفس المعامل الثابت.

ملاحظة هامة: غياب هذا الثابت يعني انعدام التناسبية، حتى وإن كانت الكميتان تتزايدان معاً بشكل مستمر.

التعريفات

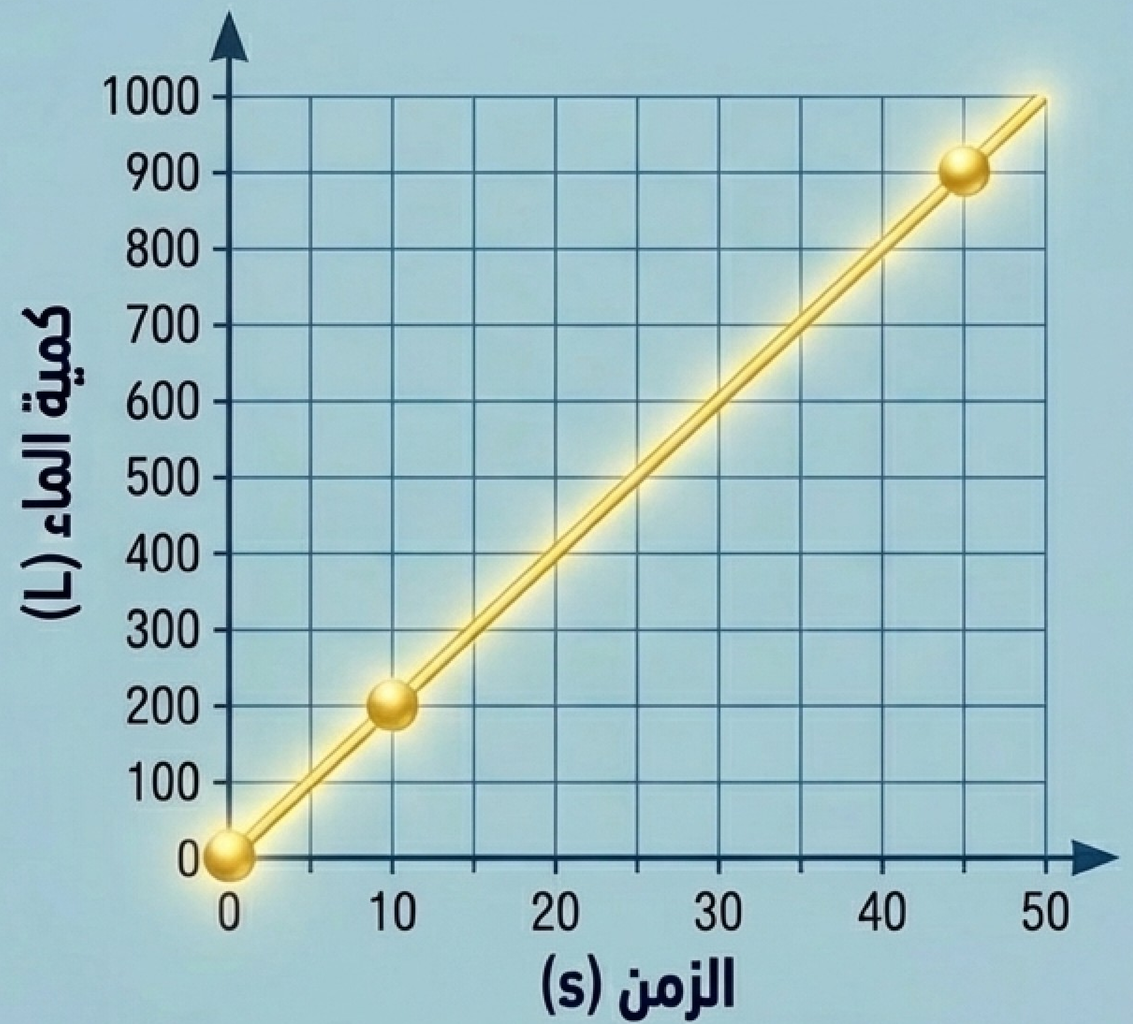
تعريف التناسب الطردي:

المتغيران x و y **متناسبان طرداً** إذا كان حاصل القسمة $\frac{y}{x}$ يمثل عدداً ثابتاً.

معامل التناسب (Proportionality Constant):

الحاصل الثابت $\frac{y}{x}$ يُسمى "**معامل التناسب الطردي**" (يمثل k).

الوحدة 2 – التناسب الطردي | 2.3 التمثيل البياني للتناسب



المحور العمودي (الأراتيب):	كمية الماء (L).
المحور الأفقي (الفواصل):	الزمن (s).
النقاط الممثلة:	(0 , 0)، (10 , 200)، (45 , 900).

⚙ النتيجة الهندسية الثابتة:

تمثل علاقة التناسب الطردي بين متغيرين بنقاط على استقامة واحدة تمر حتماً بأصل التدريج (0, 0).

تحويل وحدات الحجم:

للتحويل للمتر المكعب: $1\ m^3 = 1000$ Liters.

استنتاج: استخراج $1\ m^3$ يتطلب 50 ثانية.

الوحدة 2 – التناسب الطردي | 2.4 تطبيقات الحركة والسرعة

مسار سيارة عبر الجسور

انطلقت سيارة من قرية إلى مدينة بمعدل سرعة ثابت (حركة منتظمة / تناسب طردي)، طردي)، مروراً بثلاثة جسور: A , B ,C.

المطالب الحسابية:

1. استنتاج معدل سرعة السيارة خلال السفرة كاملة.
2. حساب المسافة الفاصلة بين كل جسرين.
3. تحديد توقيت مرور السيارة بالجسر A إذا علمنا أن الانطلاق كان على الساعة 13:05.

الوحدة 2 – التناسب الطردي | 2.5 الوضعيات التجارية والهندسية

تطبيق 2: طلاء المساحات (الدهن)

السياق: علبة دهن واحدة تغطي مساحة 7 m^2.

المسألة: كم لتراً من الدهن يلزم لتغطية مساحة 17.5 m^2؟

العلاقة: زيادة المساحة تتطلب زيادة خطية متناسبة في كمية الدهن.

تطبيق 1: الشراء التجاري (البرتقال)

السياق: دفع صالح مبلغ 600 مليم مقابل 2.5 kg من البرتقال.

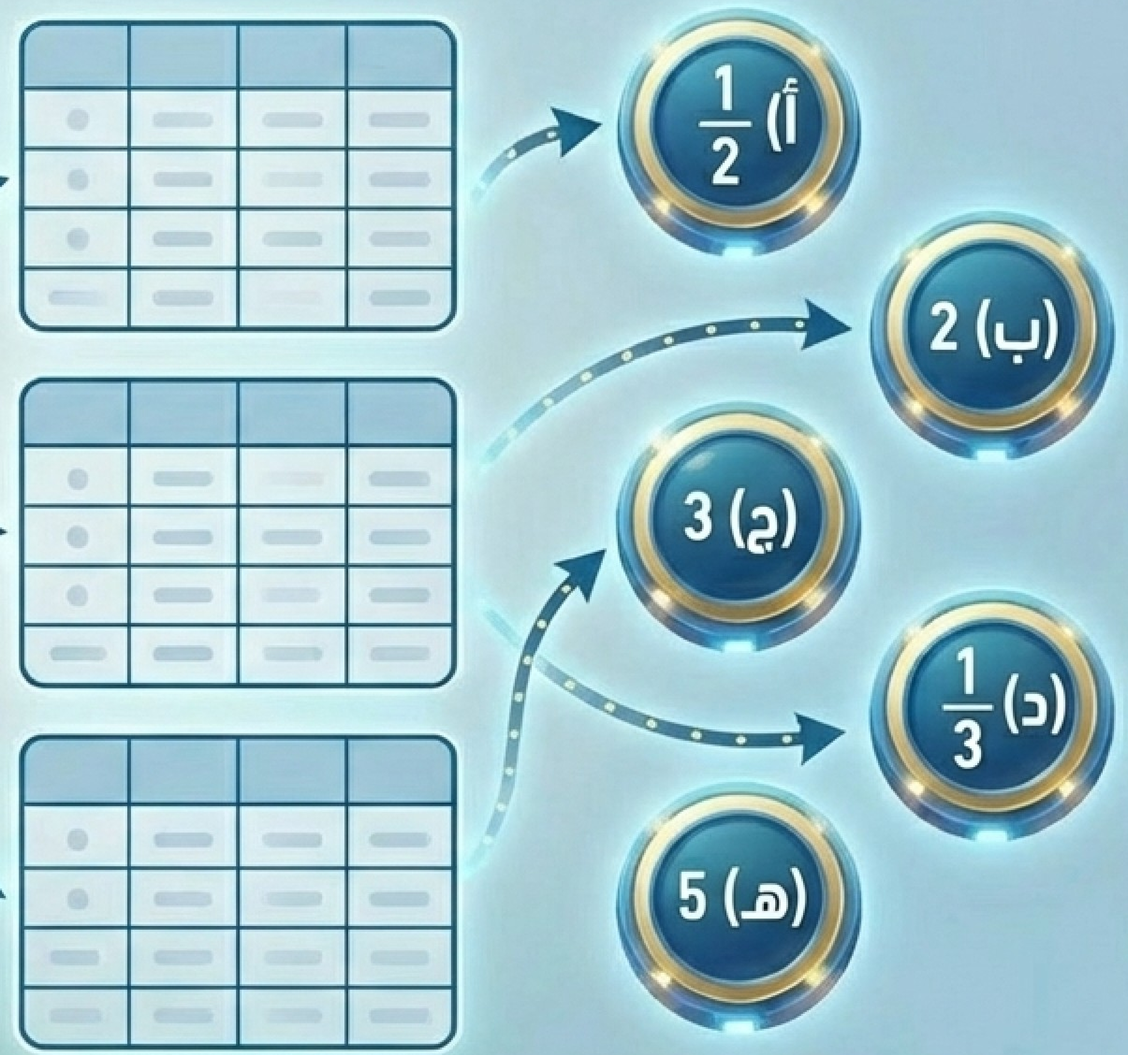
الآلية: حساب الكميات الممكن شراؤها يعتمد على إيجاد معامل التناسب (سعر الكيلوغرام الواحد).

الحساب: 600 / 2.5 = 240 مليماً لكل كغ.

الوحدة 2 – التناسب الطردي | 2.6 رصد واختبار التناسبية

خطوات الاختبار الجبري:

1. قراءة المعطيات لكل حالة وتفكيك قيم x و y.
2. حساب حاصل القسمة $\frac{y}{x}$ لكل لكل عمود عمودياً داخل نفس الجدول.
3. إذا كان الحاصل موحداً في جميع الأعمدة، فالجدول يمثل تناسباً تناسباً طردياً، والرقم هو معامل التناسب.



الوحدة 3 – تطبيقات متقدمة | 3.1 الكتل، الأطوال، والتحويلات

تطبيق التناسب على المواد:

استنتاج المعامل: معامل الوزن للطول = 4.2 / 12 = 0.35 kg/m.

التطبيق: حساب طول أنبوب من نفس النوع كتلته 5 kg.

تحويل وحدات القيس (المسافات الدولية):

في بلادنا تقاس المسافات بـ الكيلومتر، بينما تقاس في بعض البلدان الأنجلوسكسونية بـ الميل و القدم.

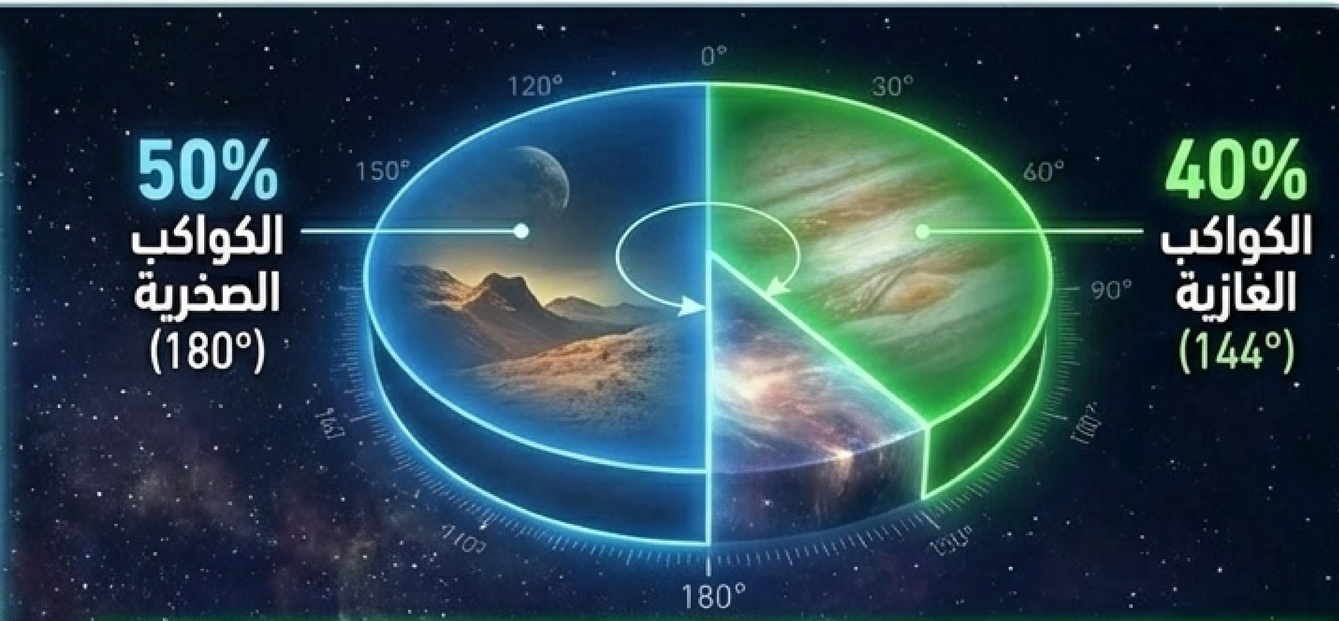
القاعدة: المسافة بالميل والكيلومتر تتغيران تناسبياً. معامل التحويل الثابت يتيح تحويل الأقيسة بين الوحدتين بكفاءة دقيقة.

الوحدة 3 – تطبيقات متقدمة | 3.2 الإحصاء والنسب المئوية

تصنيف الكواكب:

- الكواكب الصخرية: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ.

- الكواكب الغازية: المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، (بلوتو).



التمثيل البياني الإحصائي:

قيس القرص الدائري الكلي بالدرجة يساوي 360°.

علاقة التناسب: قيس زاوية القطاع بالدرجة يتناسب طرداً مع النسبة المئوية التي يمثلها.

معامل التناسب الزاوي = 100 / 360 = 3.6° لكل 1%.

الوحدة 3 – تطبيقات متقدمة | 3.3 التحليل البياني للحركة

تحليل مراحل السير:

تعطلت الدراجة وتوقف لإصلاحها دون جدوى (الخط الأفقي الأفقي البرتقالي: المسافة المقطوعة = صفر، الزمن مستمر).

مواصلة الطريق راجلاً يدفع دراجته (تغير ميل المستقيم يدل على تغير السرعة).

التخطيط الزمني لرحلة طارق:

تنقل طارق بدراجته من منزله إلى منزل جده بين الساعة 10:00 و 11:00.

الاستنتاجات المطلوبة من الرسم:

- المسافة الجملية بين المنزلين.
- المدة التي توقف فيها للإصلاح.
- معدل سرعته بالدراجة مقابل معدل سرعته مشيًا.

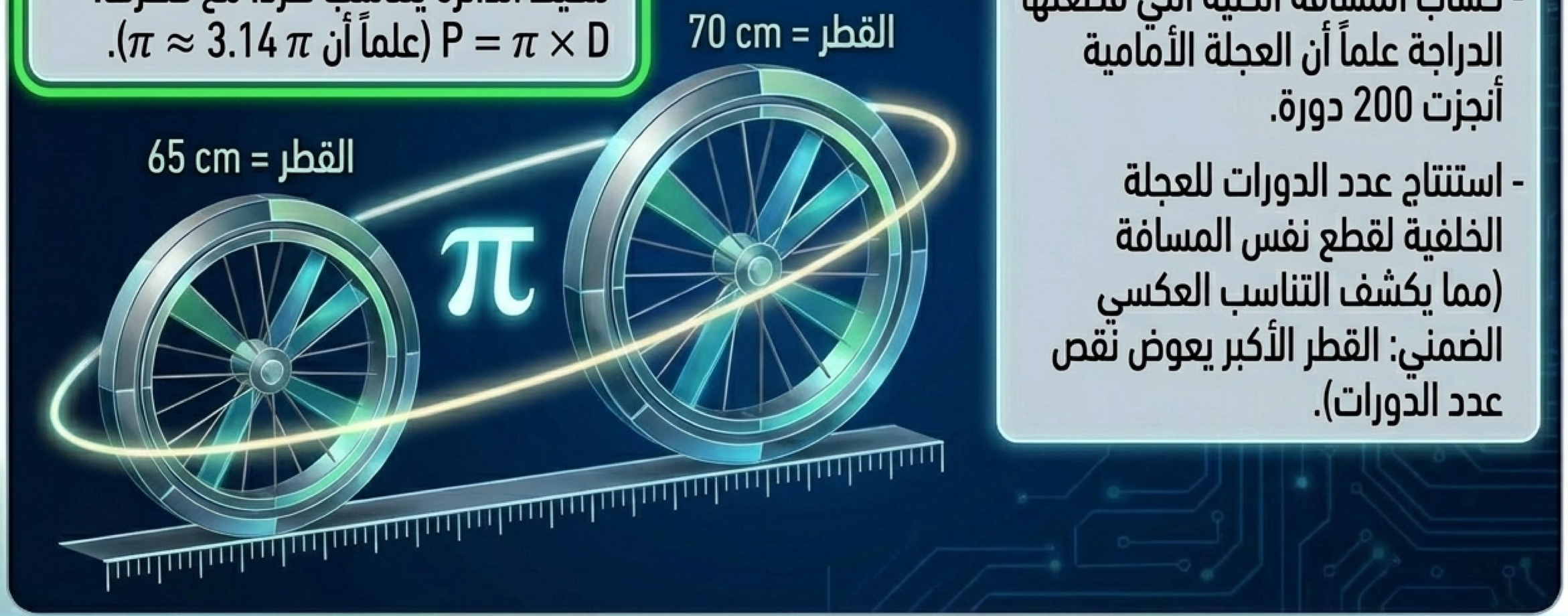
الوحدة 3 – تطبيقات متقدمة | 3.4 الهندسة الدائرية والتناسب

المسألة التحليلية لحركة الدراجة:

- حساب المسافة الكلية التي قطعتها الدراجة علماً أن العجلة الأمامية أنجزت 200 دورة.
- استنتاج عدد الدورات للعجلة الخلفية لقطع نفس المسافة (مما يكشف التناسب العكسي الضمني: القطر الأكبر يعوض نقص عدد الدورات).

القاعدة الهندسية الأساسية:

محيط الدائرة يتناسب طرداً مع قطرها: $P = \pi \times D$ (علماً أن $\pi \approx 3.14$).



الوحدة 3 – تطبيقات متقدمة | 3.5 الحجم والارتفاع في الأوعية

جدول التناسب لوعاء:

حجم الماء (V):	5	3	2	1
ارتفاع الماء (h):	10	6	4	2

معامل التناسب: $\frac{h}{V} = \frac{2}{1} = \frac{4}{2} = 2$.

المعادلة الحاكمة: $h = 2 \times V$.

الاستنتاج المادي:

هذا التناسب الخطي المثالي بين الحجم والارتفاع يدل حصرياً على أن الوعاء ذو شكل أسطواني منتظم أو تحديد العلاقة البيانية ضروري لمعرفة السعة القصوى للوعاء بالكامل.

الوحدة 4 – الخريطة الذهنية | 4.1 الترابط الهيكلي للمفاهيم